

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
Departamento de Ciências de Computação

SCC0633 — Processamento de Linguagem Natural
SCC5908 — Introdução ao Processamento de Língua Natural

1ª Etapa do Projeto Prático

**Análise de Suporte em Comunidades de
Saúde Mental no Reddit Brasileiro**

(Análise de Sentimentos com Abordagem Simbólica)

Equipe: Zero

Integrantes:

Edvandro Rodrigues Pereira — 18046338
Guilherme Pascoale Godoy — 14576277
Henrique Drago — 14675441
Karl Cruz Altenhofen — 14585976
Maicon Chaves Marques — 14593530
Renato Calacina Spessotto — 14605824

Docentes:

Profa. Dra. Maria das Graças Volpe Nunes
Prof. Dr. Renato Moraes Silva

1 Introdução

Este projeto propõe um sistema simbólico de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para classificar comentários em português brasileiro extraídos de *subreddits* voltados a desabafos e relatos sobre ansiedade e depressão. Cada comentário é rotulado em uma de três categorias: **suporte**, quando acolhe, encoraja ou oferece ajuda ao autor do post; **neutro**, quando traz informação, dúvida ou relato sem carga emocional clara; e **não suporte**, quando minimiza o sofrimento do autor, contém ironia hostil, piada depreciativa ou discurso ofensivo.

Do ponto de vista formal, trata-se de um problema de **classificação ternária de sentimento** em nível de documento curto. A abordagem é inteiramente baseada em **léxico e regras linguísticas**, sem modelos estatísticos supervisionados ou redes neurais. O *pipeline* proposto executa, em sequência, a normalização do texto, tokenização, lematização, etiquetagem morfosintática (*POS tagging*), análise de dependências sintáticas, consulta a um léxico de polaridade, aplicação de regras linguísticas (negação, intensificação, atenuação e adversativas), cálculo de um *score* numérico e a classificação final do comentário.

1.1 Relevância e desafios

As redes sociais viraram um dos principais espaços de desabafo e busca por apoio emocional, principalmente para pessoas que não têm acesso a acompanhamento psicológico formal. Comunidades como **r/desabafos** e **r/AnsiedadeDepressao** reúnem centenas de milhares de usuários que compartilham relatos sobre ansiedade, depressão e ideação suicida. Saber se essas comunidades funcionam de fato como ambientes de acolhimento ou se expõem usuários vulneráveis a piadas e comentários hostis é uma questão de saúde pública, e automatizar essa análise permite que administradores identifiquem rapidamente conteúdos nocivos em grandes volumes de dados. Além disso, esse tipo de corpus coloca em teste abordagens simbólicas clássicas de PLN em um domínio linguisticamente ruidoso e emocionalmente carregado, o que oferece um cenário concreto para avaliar os limites dessas técnicas em português brasileiro.

Os desafios do corpus aparecem em duas frentes principais. No plano sintático, as **negações encadeadas** são frequentes e invertem a polaridade mais de uma vez em construções como “*não é que você não consiga*” ou “*não dá pra dizer que não é difícil*”, o que exige análise de dependências para identificar corretamente o escopo de cada “*não*”. **Conectivos adversativos** como o “*mas*” em “*entendo você, mas isso é exagero*” deslocam o peso semântico para a oração posterior e precisam ser tratados explicitamente pelas regras. A **linguagem informal** característica de redes sociais também dificulta o processamento: o corpus contém gírias, abreviações (*vc*, *tb*, *pq*), repetições enfáticas (“*simmmmm*”), emojis, erros de digitação e pontuação irregular, o que torna a etapa de normalização determinante para o desempenho do restante do *pipeline*.

No plano semântico, os principais obstáculos são a **ironia**, a **ambiguidade contextual** e a **cobertura do léxico**. Comentários como “*nossa, super difícil isso aí hein*” têm léxico superficialmente positivo por conta do “*super*”, mas intenção claramente negativa, e esse fenômeno é notoriamente difícil de capturar sem informação pragmática. Palavras como “*sozinho*” podem ter polaridade negativa em “*me sinto sozinho*” ou positiva em “*você não está sozinho*”, dependendo

da presença e do escopo da negação. Por fim, a abordagem adotada neste trabalho consulta o léxico em nível de palavra, sem usar entradas multipalavra, então expressões idiomáticas típicas da comunidade (“*vai ficar tudo bem*”, “*para de drama*”) só são interpretadas a partir das palavras que as compõem, o que limita o alcance da classificação quando o sentido da expressão não é composicional.

1.2 Entrada, saída e exemplos

A entrada do sistema é uma cadeia de texto em português brasileiro correspondente a um comentário extraído de um *subreddit* de saúde mental. Os dados foram coletados dos *subreddits* *r/AnsiedadeDepressao* e *r/desabafos* (neste último, restritos à *flair* “Depressão”). A coleta usou a API oficial do Reddit via **PRAW** para o primeiro *subreddit* e os *dumps* públicos do **Pushshift Reddit** para o segundo. O conjunto final utilizado no projeto é da ordem de dez mil comentários.

A saída produzida para cada comentário é uma tupla com três elementos. O primeiro é o *score* numérico calculado pelo *pipeline*, resultado da soma ponderada das polaridades dos termos identificados depois da aplicação das regras linguísticas. O segundo é o rótulo final, pertencente ao conjunto $\{Positivo (suporte), Neutro, Negativo (não suporte)\}$, obtido por limiares aplicados sobre o *score*. O terceiro é a lista dos termos que contribuíram para o *score*, junto com suas contribuições individuais. Esse último elemento dá à classificação uma propriedade importante: cada decisão do sistema pode ser auditada e explicada a partir das palavras e regras que foram disparadas, o que é uma vantagem relevante de abordagens simbólicas em relação a modelos de caixa preta. A Tabela 1 ilustra o comportamento do sistema em três comentários reais do corpus.

Comentário (entrada)	Score	Classe
“Que coisa boa de se ouvir, que melhore cada vez mais!”	+1,2	Suporte
“Estou aqui se quiser conversar e desabafar, não se deixe ir abaixo.”	$\approx 0,0$	Neutro
“Não é só você. O mundo está muito estranho.”	-2,0	Não suporte

Tabela 1: Exemplos de entrada, *score* e classificação produzidos pelo sistema.

No primeiro comentário, o termo “*bom*”, lematizado a partir de “*boa*”, contribui positivamente para o *score* e é reforçado pelo sinal de exclamação, que o sistema trata como intensificador, resultando em classificação como suporte. O segundo comentário expressa acolhimento do ponto de vista humano, mas nenhum de seus termos tem polaridade alta o bastante no léxico para ultrapassar o limiar de decisão, o que leva à classificação neutra e evidencia uma limitação típica de abordagens lexicais: intenções comunicativas que não aparecem de forma explícita no vocabulário passam despercebidas. O terceiro caso é o inverso. O adjetivo “*estranho*”, intensificado pelo advérbio “*muito*”, dispara polaridade negativa e o sistema classifica o comentário como não suporte, embora um leitor humano possa interpretá-lo como uma tentativa ingênua de acolhimento. Divergências como essa entre julgamento humano e saída do sistema conectam diretamente com os fenômenos linguísticos discutidos na Seção 1.1 e motivam várias das decisões tomadas no *pipeline*.

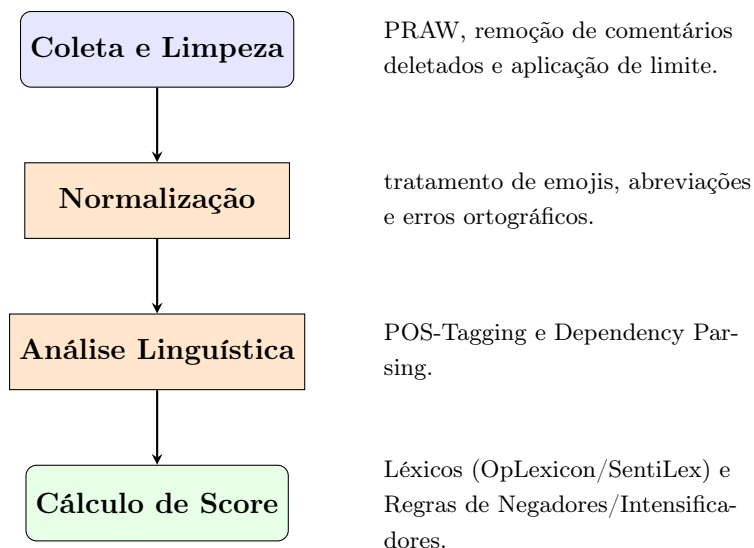
1.3 Sistemas análogos

A análise de sentimentos baseada em léxico é uma linha bem estabelecida na literatura de PLN. Em inglês, os exemplos mais conhecidos são o **VADER** (*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*), projetado especificamente para textos curtos de redes sociais, e o **SentiWordNet**, que associa polaridades a synsets da WordNet. Em português, os sistemas mais próximos utilizam recursos como o **OpLexicon** e o **SentiLex-PT** combinados com regras linguísticas para tratar negação e intensificação, e é exatamente essa linha que o projeto adota.

Do lado das aplicações, o sistema guarda semelhança com ferramentas de **moderação automática** usadas em plataformas como Reddit (AutoModerator) e Discord, que empregam listas de termos e regras para sinalizar conteúdos potencialmente problemáticos. A diferença é o foco: em vez de discurso de ódio explícito, o alvo aqui é a **ausência de apoio emocional** em um domínio sensível. Há também paralelos com sistemas de triagem em plataformas de suporte, como chatbots de acolhimento inicial (o **Woebot** é um exemplo) e projetos que monitoram redes sociais em busca de sinais de sofrimento psíquico. Em relação a essas ferramentas, a proposta deste trabalho funciona como uma **linha de base interpretável**, na qual o objetivo é entender de forma transparente como fenômenos linguísticos específicos (negação, ironia, adversativas) afetam a classificação. Essa análise simbólica serve como referência contra a qual abordagens estatísticas ou neurais podem ser comparadas em etapas posteriores do projeto.

2 Proposta de solução

O projeto implementa um *pipeline* linear de processamento, transformação e enriquecimento dos dados de entrada, utilizando-se de em uma abordagem simbólica e baseada em regras para a análise de sentimentos em textos de suporte à saúde mental. A vantagem desta arquitetura é a interpretabilidade do resultado, diferente de modelos "caixa-preta".



2.1 Coleta e limpeza dos dados

A primeira etapa é a coleta de publicações na rede social *Reddit*, mais especificamente nos *subreddits* *r/AnsiedadeDepressao* e *r/desabafos*, tópicos voltados à exposição de sentimentos. Os *posts* coletados passam por uma filtragem, a fim de remover comentários do próprio autor da publicação e comentários deletados, bem como estabelecer um limite de 10 mil comentários.

2.2 Normalização

Como é típico em redes sociais, há uma grande quantidade de abreviações, *emojis* e erros ortográficos nos textos coletados. A etapa de normalização tem como objetivo remover tais ruídos e padronizar certas escritas. Para tal, *emojis* são substituídos por texto, abreviações são expandidas, acentos são removidos, números são convertidos para texto, e todas as letras são convertidas em minúsculas. A correção automática de erros ortográficos é feita com o uso da ferramenta *SymSpell*.

2.3 Análise Linguística

A etapa de análise morfofossintática constitui o núcleo de inteligência linguística da arquitetura, que estrutura o texto original de forma hierárquica e categorizada. Este processo é sustentado pela biblioteca *spaCy*, utilizando o modelo treinado para o português *pt_core_news_sm*. Inicialmente, o sistema realiza a tokenização e a lematização, onde cada unidade textual é reduzida à sua forma canônica (lema), o que permite que variações de gênero, número e tempo verbal sejam unificadas para a posterior consulta aos léxicos de sentimentos. Em seguida, o motor de processamento aplica o Part-of-Speech (POS) Tagging, uma técnica que atribui etiquetas universais a cada token, identificando o papel morfofossintático de cada um. Essa classificação é determinante para a atribuição de *score*, visto que o sistema aplica pesos diferenciados para cada classe gramatical, priorizando a carga sentimental de adjetivos em detrimento de verbos, por exemplo. Concomitantemente, o *spaCy* executa o Parsing de Dependências, onde o parser reconstrói a estrutura sintática da sentença, estabelecendo relações binárias de dependência entre um termo governador e seus dependentes. Através desta análise, o sistema consegue identificar modificadores diretos, como negadores e intensificadores, vinculando-os aos seus respectivos alvos. Essa estruturação em árvore é o que permite à solução simbólica superar as limitações de modelos baseados apenas em contagem de palavras, possibilitando que o algoritmo compreenda o contexto sintático e ajuste a polaridade de um termo com base em sua função gramatical e na influência de palavras vizinhas na hierarquia da frase.

2.4 Atribuição do Score

A etapa de atribuição de score é onde as análises linguísticas prévias são convertidas em uma medida quantitativa de sentimento. Esta fase utiliza um motor de inferência que processa cada token individualmente, mas o contextualiza através da árvore de dependências sintáticas gerada pelo *spaCy*, garantindo que o valor final reflita a semântica real da sentença. O motor de score opera sobre um conjunto de configurações que definem como cada elemento gramatical influencia o sentimento. A fim de comparar o desempenho, a solução utiliza dois léxicos: o *OpLexicon*,

focado em termos informais e redes sociais, e o SentiLex-PT, que oferece rigor linguístico para adjetivos e alvos humanos. Para fundamentar o cálculo, foram estabelecidos os seguintes parâmetros:

- **Pesos por classe gramatical:** nem todos os tokens possuem a mesma carga emocional. Adjetivos recebem peso total (1.0), enquanto substantivos recebem 0.8 e verbos 0.4. Verbos auxiliares têm peso zero para reduzir ruídos.
- **Atenuadores e intensificadores:** algumas palavras alteram a intensidade do sentimento transmitido. Advérbios como "muito" e "bastante" amplificam a carga emocional, enquanto "quase" e "pouco" diminuem. Cada advérbio que tem este comportamento recebe um fator multiplicativo apropriado.
- **Filtro de verbos neutros:** Implementou-se uma lista de exclusão para verbos existenciais, modais e de estado (ex: "ser", "estar", "ir", "parecer"), que são ignorados para evitar que polaridades genéricas distorçam o sentimento do desabafo.
- **Mapeamento de tags:** Para garantir a compatibilidade, as etiquetas do spaCy são mapeadas para os formatos dos léxicos (ex: VERB para VB).

A função principal, `calcular_sentimento_sintatico`, percorre os tokens e busca sua polaridade base no léxico selecionado. Uma vez obtido o valor base, o algoritmo aplica regras de modificação sintática baseadas na relação de dependência entre as palavras. Ao analisar os dependentes de um termo, o algoritmo aplica fatores de multiplicação relacionados à intensificação ou atenuação causadas pelos termos "filhos", bem como pela presença de pontos de exclamação, que têm um fator multiplicador de 1.2. A inversão da polaridade ocorre em caso da presença de partículas de negação ("não", "jamais", etc.). O sistema também implementa a Herança de Negação para adjetivos: se o "pai" de um adjetivo estiver negado, o adjetivo herda essa inversão de polaridade. Após o processamento de todos os *tokens* e a aplicação de seus respectivos modificadores sintáticos, o *score* acumulado da sentença determina sua classificação semântica. Foram definidos limites numéricos para assegurar que apenas textos com uma carga sentimental inequívoca sejam classificados fora da neutralidade:

- **Positivo:** $Score > 0.4$.
- **Negativo:** $Score < -0.4$.
- **Neutro:** $Score \in [-0.4, 0.4]$.

Esta abordagem simbólica garante que o resultado de cada *token* individual (ex: `ruim(-1.2)`) seja totalmente rastreável. Isso permite identificar com precisão qual regra gramatical (como a inversão por negação) ou palavra intensificadora alterou a polaridade final.

2.5 Exemplo de execução

Para ilustrar o processo, abaixo estão alguns exemplos das principais etapas da análise de sentimentos:

Etapa: Normalização

Original: Eu sei bem como é se sentir assim, eu já passei por muitas situações desse tipo com relacionamentos, amizades e até família, antes eu ligava muito quando alguém ficava indiferente, não falava mais cmg, etc. Hj em dia tanto faz, tanto fez porq as pessoas são decepcionantes e falsas...

Resultado: eu sei bem como e se sentir assim , eu ja passei por muitas situacoes desse tipo com relacionamentos , amizades e ate familia , antes eu ligava muito quando alguem ficava indiferente , não falava mais comigo , etc . hoje em dia tanto faz , tanto fez porq as pessoas sao decepcionantes e falsas...

Etapa: Análise Morfossintática (POS-Tagging)

Texto: Espero que não volte a sentir os sintomas dessa doença

Resultado:

```
"token": "espero",  
"lemma": "esperar",  
"pos": "VERB",  
"tag": "VERB"  
  
"token": "que",  
"lemma": "que",  
"pos": "SCONJ",  
"tag": "SCONJ"  
  
"token": "nao",  
"lemma": "nao",  
"pos": "ADV",  
"tag": "ADV"  
  
"token": "volte",  
"lemma": "voltar" 'twv,  
"pos": "VERB",  
"tag": "VERB"  
  
...
```

Etapa: Parsing de Dependências

Texto: Espero que não volte a sentir os sintomas dessa doença

Resultado Sintático:

```
"origem": "espero",  
"origem_i": 6,  
"origem_lemma": "esperar",  
"origem_pos": "VERB",  
"relacao": "relaciona",  
"dep": "ROOT",  
"destino": "espero",  
"destino_i": 6,  
"destino_lemma": "esperar",  
"destino_pos": "VERB"  
...
```

Etapa: Atribuição de Score

Texto: Que coisa boa de se ouvir, que melhore cada vez mais!

Veredito: Positivo

Score Acumulado: 1.2

Termos Identificados: ['bom(1.2)']